DOSSIÊ HISTÓRICO E ENGENHARIA DE SOFTWARE

MANUAL DE DESENVOLVIMENTO

A História Completa da Concepção à V2, Decisões Técnicas e Roadmap



Produto / Sistema:	Menu Solutions — Sistema Integrado de Gestão Alimentar Escolar
Squad de Engenharia:	Code Solutions (Projeto Integrador SESI/SENAI)
Integrantes:	Bianca Lima (Scrum Master), André Santana (Front), César Esquiçacto (Back/DB), Isabelly Seribeli (UI/UX), Larissa Silva (Back)
Instituição Parceira:	Escola SESI Centro Educacional CE-368 (Regente Feijó - SP)
Período Histórico:	Fevereiro de 2024 a Novembro de 2025 (Consolidação 2026)
Reconhecimento Externo:	Apresentado e Premiado na Jornada STEAM (FIESP/SP) com Artigo Publicado
Status Atual:	Versão 2.0 Homologada e em Produção ■

NOTA OPERACIONAL: *Este documento consolida a memória técnica integral do projeto Menu Solutions: desde as primeiras entrevistas de campo com a inspetora e a nutricionista, os gargalos da arquitetura monolítica V1, a refatoração para a API REST V2 em Laravel, o ciclo de testes com 31 não-conformidades solucionadas e o roadmap de expansão institucional.*

1. Origem do Projeto e a Squad Code Solutions

O projeto **Menu Solutions** nasceu em fevereiro de 2024 como resposta a um desafio concreto vivenciado diariamente pela comunidade da **Escola SESI CE-368 de Regente Feijó (SP)**: a conferência matinal de alunos para porcionamento das refeições escolares.

A squad **Code Solutions** foi estruturada com papéis claros de engenharia para cobrir todo o ciclo de vida do software:



Figura 1: Formação Oficial da Squad Multidisciplinar Code Solutions

Atribuições dos Membros da Squad:

- **Bianca de Freitas Lima Picolli (Scrum Master):** Gestão do backlog, condução de briefings e facilitação ágil.
- **André Santana Soares (Front-End Lead):** Engenharia de interface web responsiva (mobile-first) e AJAX.
- **César Augusto Esquiçacto Ferreira (Back-End Lead & DB Architect):** Modelagem de dados MariaDB e Laravel API.
- **Isabelly Seribeli dos Santos (UI/UX Designer & Front-End):** Manual de Identidade Visual e protótipos de alta fidelidade.
- **Larissa Rayane de Oliveira Silva (Back-End Developer):** Regras de negócio, endpoints e validação de relatórios.

2. A Pesquisa de Campo e o Diagnóstico do Problema

Em entrevistas conduzidas in loco com a inspetora **Laís** e a nutricionista **Jaqueline**, foram quantificados os impactos do fluxo analógico baseado em papel:

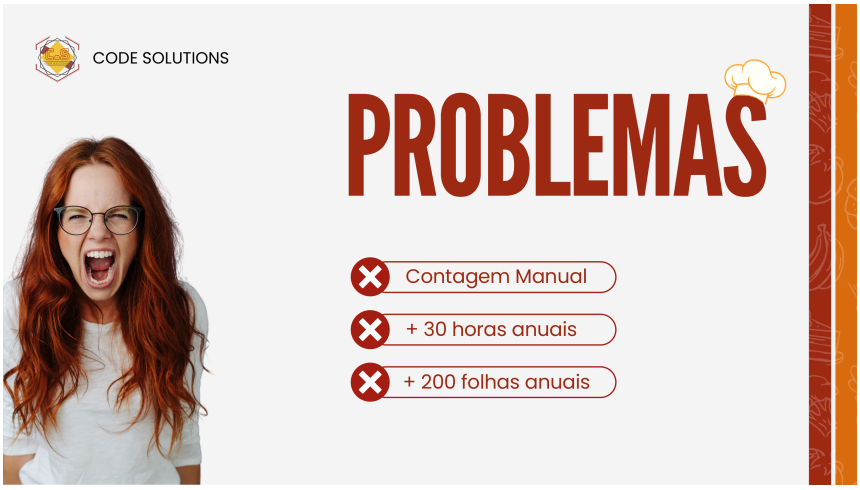


Figura 2: Diagnóstico Inicial de Ineficiências da Contagem Manual

Três Gargalos Principais Diagnosticados:

1. **Gargalo Temporal das 07:30:** Para que os alimentos estejam prontos e microbiologicamente seguros para o almoço das 11h, os números de presentes devem chegar à cozinha até as 07:30. A caminhada de prancheta atrasava rotineiramente esse marco.
2. **Consumo de Materiais e Horas-Homem:** Mais de 30 horas anuais eram desperdiçadas na caminhada sala a sala e mais de 200 folhas de papel sulfite eram impressas e descartadas anualmente.
3. **Risco Nutricional Crítico:** Alunos com restrições severas (celíacos, intolerantes a lactose, diabéticos) dependiam de listas desestruturadas, correndo risco de contaminação cruzada.

3. A Primeira Geração (Versão 1 — Prova de Conceito)

Em meados de 2024, a equipe entregou a Versão 1 (`cesaraugustooo/Contador-V1`) como Prova de Conceito (PoC). O sistema foi construído em PHP procedural com scripts embutidos (`gerenciar.php`), autenticação com hash MD5 simples, Bootstrap consumido via CDN e a base de dados `cont2`.



Figura 3: Primeira Interface do Contador de Alunos (Versão 1)

Embora tenha demonstrado a viabilidade da ideia, a V1 encontrou limitações severas: dependência de CDN causava lentidão quando o link de internet externo oscilava; a ausência de soft deletes causava perda de integridade ao deletar turmas; e não havia suporte para controle de sobras ou identificação de alunos alérgicos.

4. A Grande Refatoração Arquitetural (Versão 2)

Em 2025, a equipe tomou a decisão estratégica de refatorar integralmente a aplicação, adotando uma **Arquitetura Orientada a Serviços (REST API + SPA)** de padrão profissional:

Aspecto Técnico	Versão 1 (Legada)	Versão 2 (Definitiva)
Arquitetura	Monolito procedural em PHP puro	API RESTful desacoplada + SPA responsivo
Framework Back-End	Nenhum (scripts avulsos)	Laravel Framework (PHP 8.2+) com Artisan
Repositórios	Único: cesaraugustooo/Contador-V1	Back: cont_api_v2 | Front: Contador-de-Aluno-SESI-SENAI
Segurança / Senhas	MD5 frágil e sessões em tabela simples	Bcrypt com salt dinâmico e Laravel Sanctum Tokens
Banco de Dados	`cont2` (11 tabelas básicas)	`cont_v2` (15 tabelas relacionais + Soft Deletes)
Módulos Novos	Apenas contagem de salas	Dietas com foto, Autorizados, Pesagem de Sobras e Chat

5. Engenharia de Marca e Design System (Marketing 2025)

A Code Solutions estruturou um manual de identidade visual de 22 páginas definindo as diretrizes cromáticas oficiais:

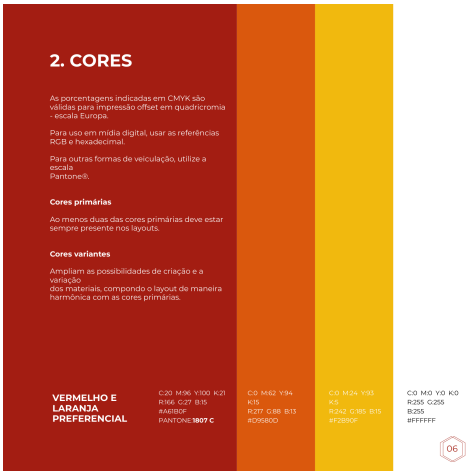


Figura 4: Paleta Cromática Primária do Manual de Identidade Visual Code Solutions

- **Vermelho Preferencial:** `#A61B0F` (RGB: 166, 27, 15 | Pantone 1807 C) — Inspiração gastronômica.
- **Laranja Preferencial:** `#D9580D` (RGB: 217, 88, 13) — Vitalidade e energia escolar.
- **Amarelo Preferencial:** `#F2B90F` (RGB: 242, 185, 15) — Otimismo e calor humano.
- **Tipografia Oficial:** Montserrat (Títulos) e Open Sauce Sans / Arial (Corpo de texto).

6. Visibilidade Externa e Produção Científica

O projeto alcançou relevância institucional de destaque na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP):



Figura 5: Marcos de Visibilidade do Projeto na Jornada STEAM (FIESP/SP)

Conquistas Consolidadas:

- **Jornada STEAM (FIESP/SP):** Apresentação e homologação da solução perante banca de especialistas industriais e pedagógicos.
- **Produção Científica Oficial:** Redação e publicação de artigo científico no livro oficial do evento da Jornada STEAM, registrando a metodologia de engenharia de software aplicada à nutrição escolar.
- **Plano de Expansão Regional:** Início dos estudos de viabilidade técnica para replicação do software em outros Centros Educacionais da rede SESI-SP.

7. Roadmap Histórico e Futuro do Menu Solutions

Fase / Marco	Período	Entregáveis Técnicos e Operacionais	Status
Fase 1: Descoberta	Fev/2024	Entrevistas in loco no SESI 368, levantamento com Laís e Jaqueline.	Concluída ■
Fase 2: Versão 1 (PoC)	Ago/2024	Protótipo em PHP procedural, MySQL `cont2`, testes de bancada.	Concluída ■
Fase 3: Versão 2 (API/SPA)	Mai-Out/2025	Refatoração completa para Laravel REST API, SPA responsivo, `cont_v2`, Sanctum.	Concluída ■
Fase 4: Homologação	Nov/2025	Resolução de 31 casos de teste, Jornada STEAM e publicação científica.	Concluída ■
Fase 5: Tempo Real Nativo	2026	Migração para WebSockets com Laravel Reverb para eventos instantâneos.	Planejada ■
Fase 6: PWA Offline	2026/2027	IndexedDB / Service Workers para contagem sem internet.	Planejada ■
Fase 7: IA Preditiva	2027	Machine Learning para prever demanda e reduzir desperdício alimentar.	Futura ■